PROPOSTA TÉCNICA E APRESENTAÇÃO PROFISSIONAL

Sistema de Monitoramento Geoespacial e Reporte da Recuperação da Vegetação Nativa do Brasil - perfil front-end

Processo	TdR 006/2026 - TNC Brasil / Projeto Restaura Biomas
Proponente	Vinicius do Prado Capanema Ltda. | CNPJ 57.286.005/0001-40
Validade	30 dias a partir do prazo de submissão

1. Apresentação da pessoa jurídica

A VPC-WEBSISTEMAS E GEOINFORMAÇÃO é uma empresa brasileira de engenharia digital e geoinformação que desenvolve soluções sob medida para transformar dados técnicos e territoriais em sistemas operacionais. Reúne geoprocessamento, sensoriamento remoto, análise de dados e engenharia de software na concepção de WebGIS, dashboards, plataformas de dados, integrações e automações.

A proposta responde ao desafio do Restaura Biomas de estruturar uma experiência front-end confiável para um sistema nacional, hospedado no INPE e alinhado ao TerraBrasilis. O trabalho será conduzido com arquitetura modular, interoperabilidade geoespacial, acessibilidade, desempenho, segurança, documentação e transferência de conhecimento.

2. Responsável técnico e equipe executora

Vinicius do Prado Capanema - responsável técnico, arquiteto de solução e desenvolvedor front-end/geoespacial. Atuará diretamente em levantamento de requisitos, arquitetura, prototipação, biblioteca de componentes, integração, desenvolvimento, testes, conteinerização, documentação e reuniões técnicas.

Formação	Instituição / área
Doutorado	Sensoriamento Remoto - INPE
Mestrado	Sensoriamento Remoto - INPE
MBA	Gestão de Projetos - UNOPAR
Especialização	Georreferenciamento - AJES/INCRA
Graduação	Engenharia Florestal - UNEMAT

3. Experiência e aderência

A trajetória profissional combina ciência ambiental, análise territorial e construção de sistemas digitais. Inclui atuação em monitoramento ambiental da Amazônia, classificação e validação de dados de sensoriamento remoto, planejamento territorial, infraestrutura logística e desenvolvimento de aplicações geoespaciais para instituições públicas.

Experiência correlata	Aderência ao TdR
SIGMA-PLI	Plataforma integrada de memória técnica, documentos, dados e informação geoespacial.
SICARD	Cadastro, triagem socioambiental, análise territorial e hierarquização multicritério.
FAD-Stats	Dashboards, filtros multidimensionais, estatística e visualização espacial de grandes conjuntos de dados.
PLI Smart Router / HazardTrack / Reporta	Interfaces geoespaciais, serviços externos, monitoramento, mapas públicos e fluxos operacionais.
Pesquisa no INPE e FUNCATE	Sensoriamento remoto, monitoramento ambiental, processamento espacial e produção técnico-científica.

4. Entendimento do objeto

O sistema deverá converter uma metodologia nacional e um banco geoespacial em uma interface compreensível, auditável e sustentável. A solução deverá atender públicos técnicos e institucionais distintos, tornar visíveis indicadores e evidências territoriais, integrar serviços de back-end em evolução e operar com desempenho nos ambientes homologados pelo INPE.

A abordagem considera desde o início usabilidade, acessibilidade, responsividade, interoperabilidade, segurança, escalabilidade e rastreabilidade. Protótipos serão validados com stakeholders antes da consolidação dos componentes, reduzindo retrabalho e mantendo decisões de interface vinculadas a requisitos verificáveis.

5. Metodologia e serviços ofertados

Frente	Execução
Descoberta e requisitos	Entrevistas e oficinas; inventário de usuários, jornadas, dados, APIs, regras, riscos e requisitos funcionais e não funcionais.
Arquitetura de experiência	Arquitetura da informação, navegação, estados da interface, contratos de integração e critérios de aceite.
Prototipação e validação	Wireframes e protótipos navegáveis; ciclos documentados de revisão com stakeholders.
Sistema de design	Tokens, padrões de interação e biblioteca de componentes acessíveis e reutilizáveis.
Desenvolvimento front-end	Interfaces responsivas para visualização e análise de dados espaciais, dashboards e WebGIS.
Integração	Consumo de APIs REST e serviços geoespaciais WMS, WFS, TMS e CSW conforme disponibilidade da arquitetura.
Qualidade	Testes funcionais, responsivos, de usabilidade, acessibilidade, compatibilidade e desempenho.
Implantação e documentação	Docker, configuração para ambientes do INPE, documentação de arquitetura, componentes, integrações, operação e evolução.

6. Arquitetura e princípios técnicos

- Componentes modulares e baixo acoplamento entre visualização, regras de apresentação e clientes de API.
- HTML semântico, navegação por teclado, contraste, foco visível e testes alinhados às WCAG.
- Integração baseada em contratos versionados, tratamento explícito de carregamento, vazio, erro e indisponibilidade.
- Desempenho orientado por métricas, carregamento progressivo e estratégias adequadas a dados geoespaciais volumosos.
- Código versionado em Git, revisão técnica, automação de build/testes e imagens Docker reproduzíveis.
- Documentação viva e transferência de conhecimento para reduzir dependência do fornecedor.

7. Plano de trabalho e cronograma

Adota-se duração contratual de 105 dias corridos. Como a soma literal dos intervalos sucessivos da tabela de produtos do TdR resulta em 190 dias, propõe-se execução parcialmente paralela e marcos comprimidos, sujeitos a alinhamento na reunião inicial. Essa interpretação preserva os seis produtos e o prazo global informado nas condições de contratação.

Produto	Período	Objetivo / entrega	Serviços
P1	Dias 1-15	Requisitos e arquitetura do front-end	S1 + testes/reuniões transversais
P2	Dias 8-30	Protótipos e especificações de interfaces	S2-S3 + validação
P3	Dias 20-45	Biblioteca de componentes e estrutura-base integrada	S4 + testes
P4	Dias 35-80	Versão beta responsiva e acessível	S5-S6 + testes
P5	Dias 65-90	Plataforma integrada e homologada - primeira versão	S7 + homologação
P6	Dias 75-105	Implantação e documentação técnica	S8 + encerramento

8. Produtos e critérios de aceite

Entrega	Conteúdo verificável
Produto 1	Documento de requisitos, arquitetura, mapa de integrações, riscos e critérios de aceite.
Produto 2	Protótipos navegáveis e especificações de interface validadas com stakeholders.
Produto 3	Biblioteca documentada de componentes e estrutura-base conectada aos contratos do back-end.
Produto 4	Versão beta funcional, responsiva, acessível e acompanhada de evidências de testes.
Produto 5	Primeira versão integrada, conteinerizada e homologada nos ambientes definidos pelo INPE.
Produto 6	Pacote de implantação e documentação de arquitetura, componentes, integrações, operação e manutenção.

9. Governança, validação e comunicação

Serão mantidos backlog rastreável, registro de decisões, demonstrações incrementais e critérios de aceite por produto. Reuniões técnicas apoiarão integração, desempenho, segurança, interoperabilidade e gestão de dependências. A execução observará as salvaguardas ambientais e sociais do projeto e divulgará os canais da Ouvidoria do Restaura Biomas quando houver atividades com público engajado.

10. Tecnologias e ferramentas

JavaScript/TypeScript, HTML5, CSS3, React, D3.js ou bibliotecas equivalentes de visualização, APIs REST, padrões OGC, bancos espaciais, Git/GitHub, Docker, YAML, Linux e práticas CI/CD. A seleção final será compatibilizada com a arquitetura e os padrões definidos pelo MMA, INPE e parceiros.

11. Declaração de disponibilidade

A equipe proposta possui disponibilidade para execução remota, reuniões técnicas e pelo menos uma viagem a São José dos Campos - INPE, conforme previsto no TdR. O detalhamento operacional será consolidado na reunião de início.